

# Práctica Tema 7

Serafi Nebot Ginard

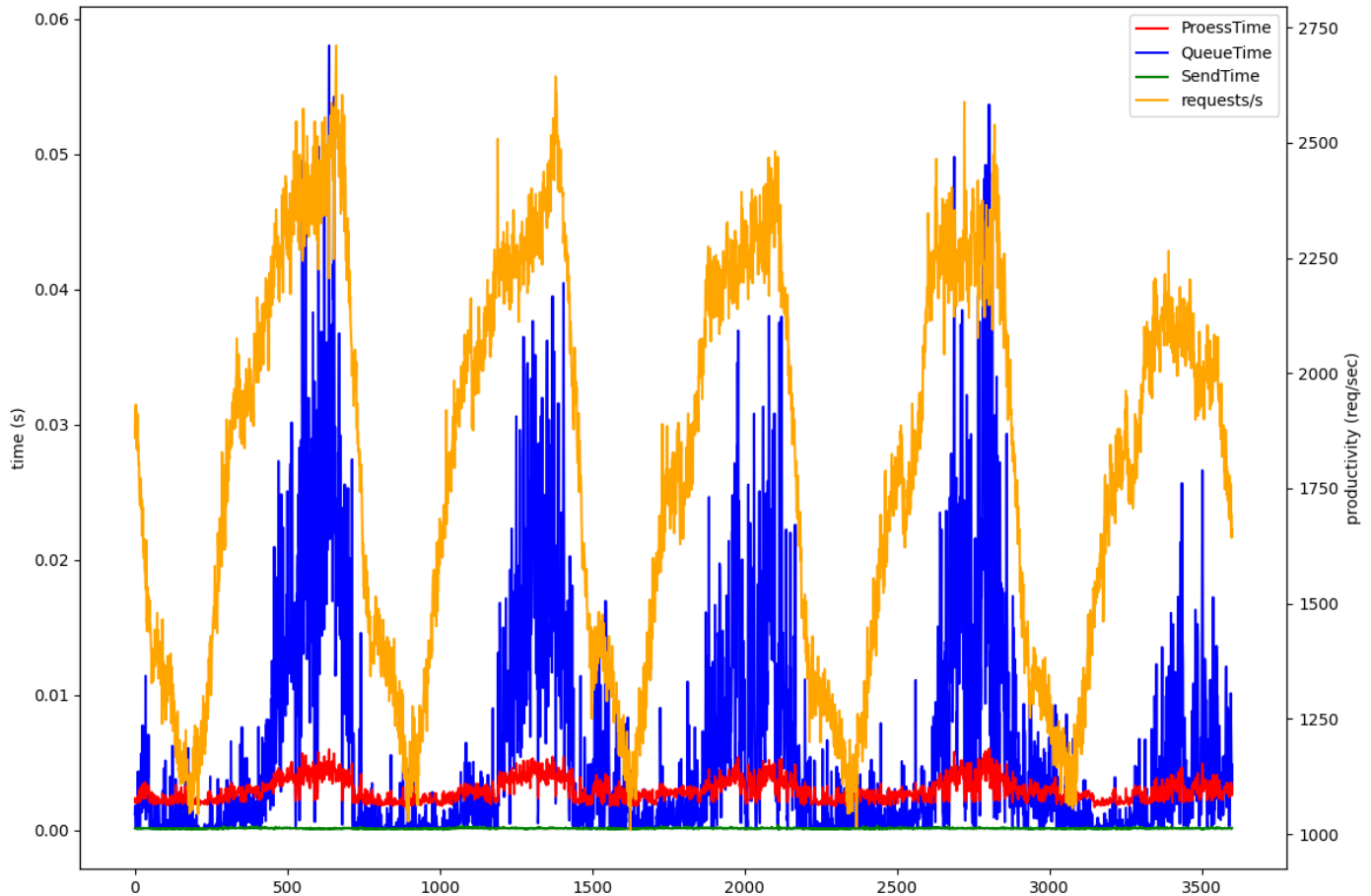
31/05/2025

## Contents

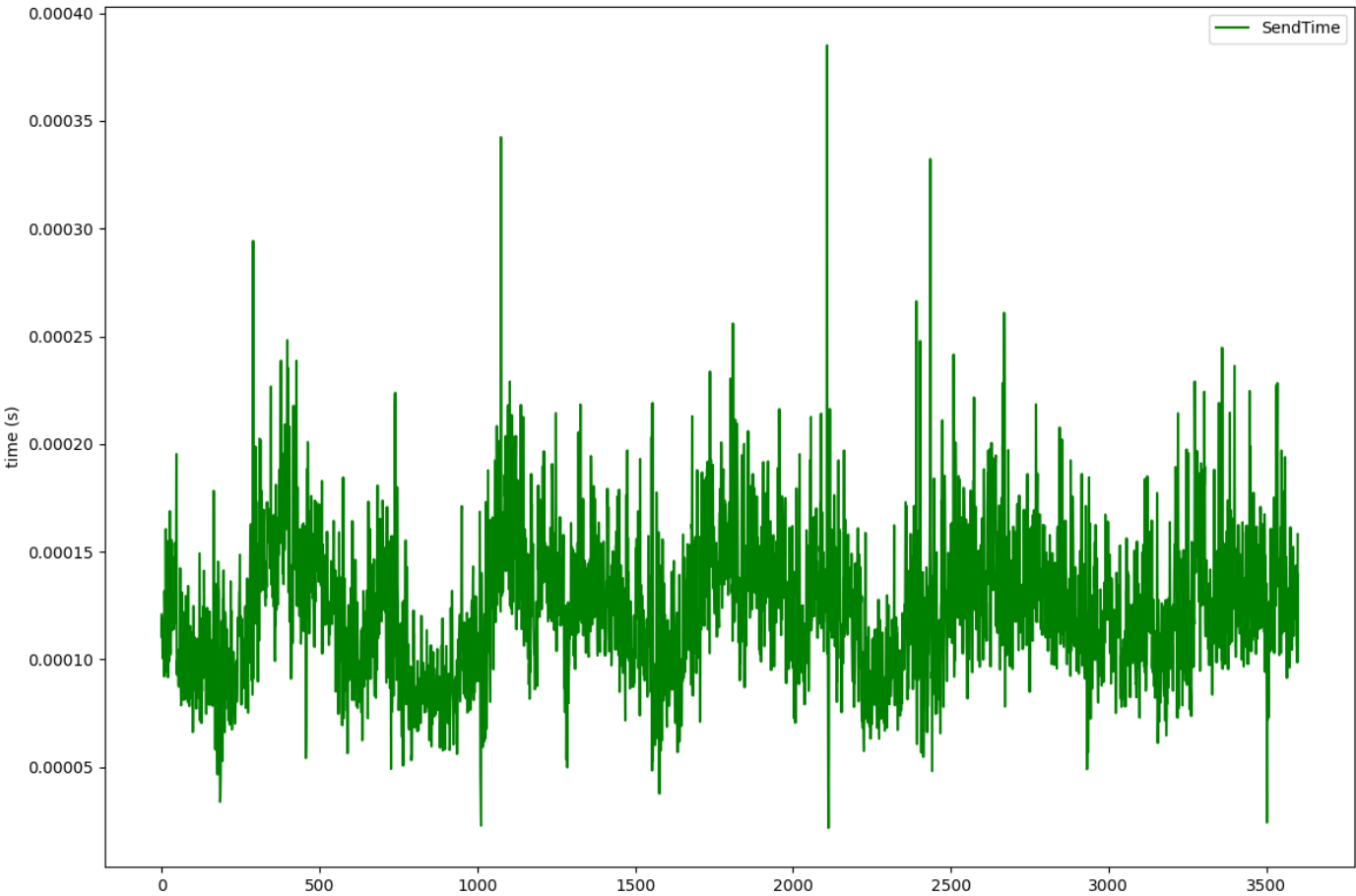
- 1 ¿Qué patrón siguen los datos monitorizados? Justifica la respuesta y proporciona una representación gráfica. 2
- 2 Calcula los valores solicitados haciendo uso de la regresión lineal, medias móviles (últimos 70 valores), medias móviles (últimos 500 valores), medias móviles (últimos 2000 valores) y suavizado exponencial ( $\alpha = 0.6$ ). 4
- 3 ¿Qué técnica de predicción funciona mejor? ¿Por qué? ¿Cuál es la más adecuada para los datos con los que contamos? 8

# 1 ¿Qué patrón siguen los datos monitorizados? Justifica la respuesta y proporciona una representación gráfica.

Podemos analizar la gráfica de todas las variables respecto al tiempo de medición. Se observa un comportamiento cíclico dónde la variable `requests/s` aumenta y disminuye lo que provoca al resto de variables excepto `SendTime` a seguir el mismo patrón.



Debido a que la variable `SendTime` tiene valores muy bajos, el patrón no se aprecia en una gráfica con rangos tan grandes. Si la representamos en una gráfica con sólo `SendTime` y `requests/s` se aprecia un patrón estacionario (no sigue un patrón claro y los valores no se desvían mucho):

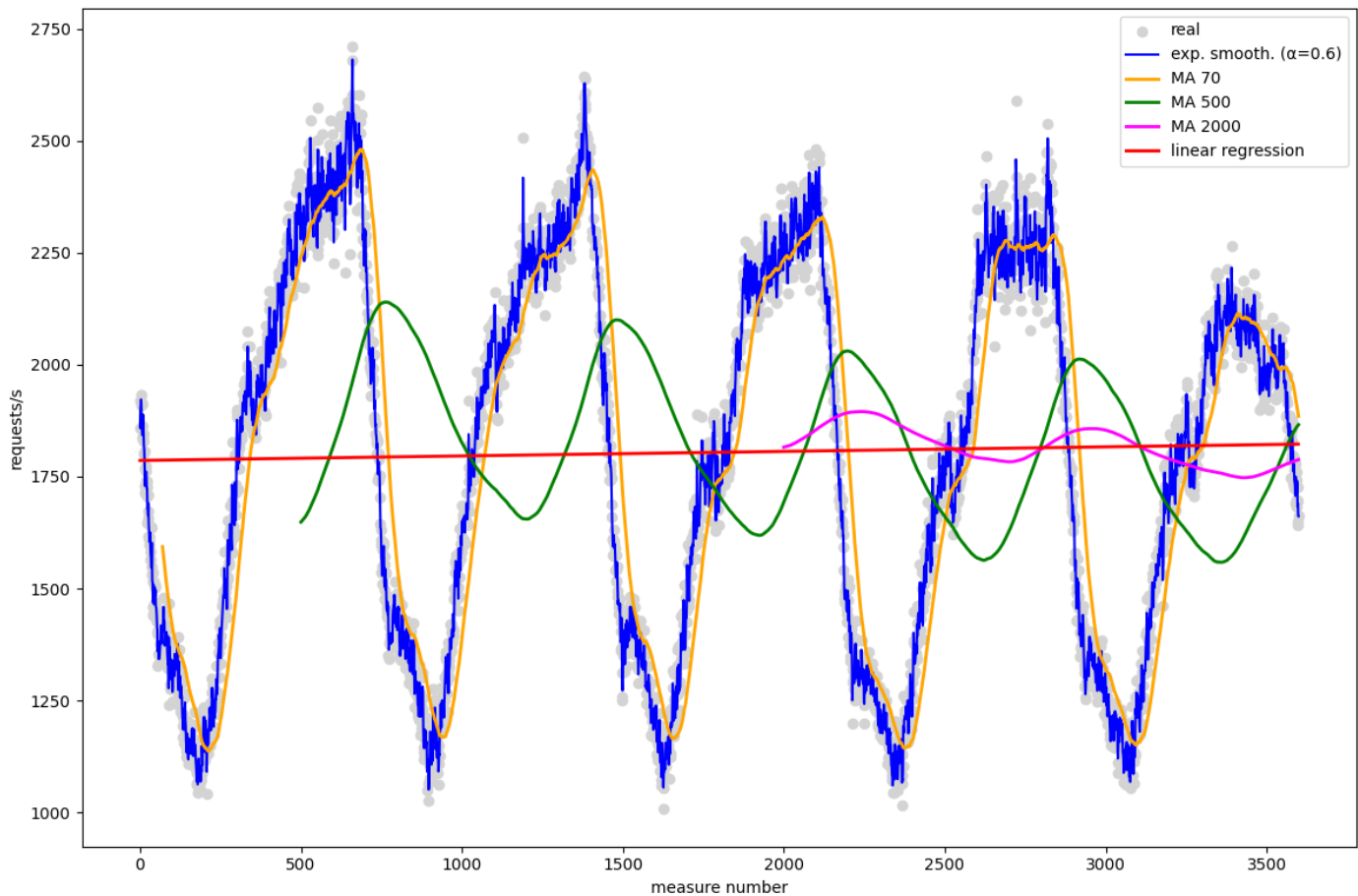


## 2 Calcula los valores solicitados haciendo uso de la regresión lineal, medias móviles (últimos 70 valores), medias móviles (últimos 500 valores), medias móviles (últimos 2000 valores) y suavizado exponencial ( $\alpha = 0.6$ ).

A continuación se expone para cada variable una tabla con la predicción del t siguiente y el error cuadrático medio de cada método, junto con la representación gráfica de todos los métodos.

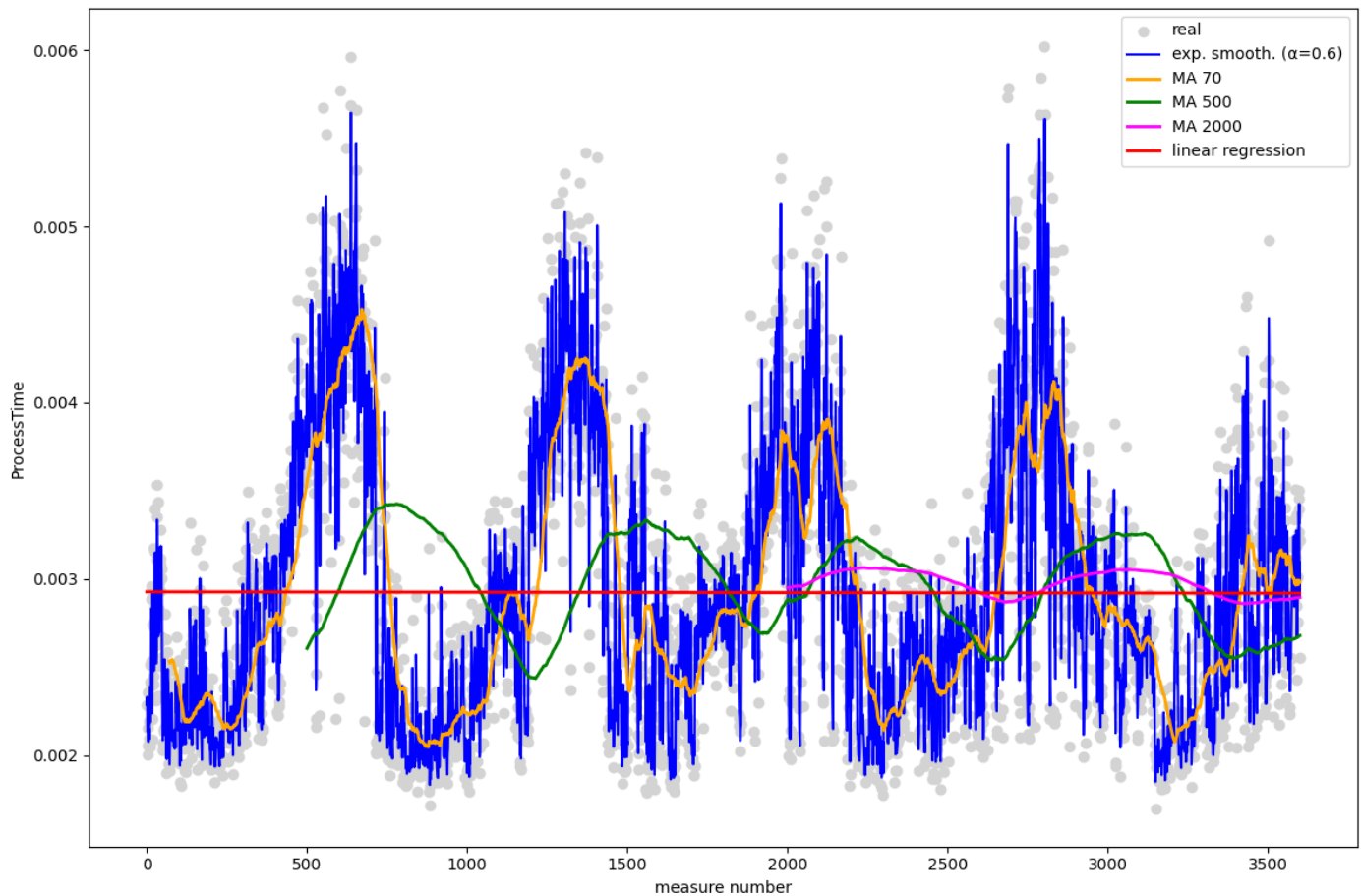
requests/s

| Método                                   | Predicción t siguiente | Error cuadrático medio |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Regresión lineal                         | 1822.5774              | 178165.9870            |
| Media móvil 70                           | 1880.3404              | 27124.8515             |
| Media móvil 500                          | 1866.7238              | 270609.9687            |
| Media móvil 2000                         | 1788.2410              | 183540.6875            |
| Suavizado exponencial ( $\alpha = 0.6$ ) | 1661.4821              | 501.0300               |



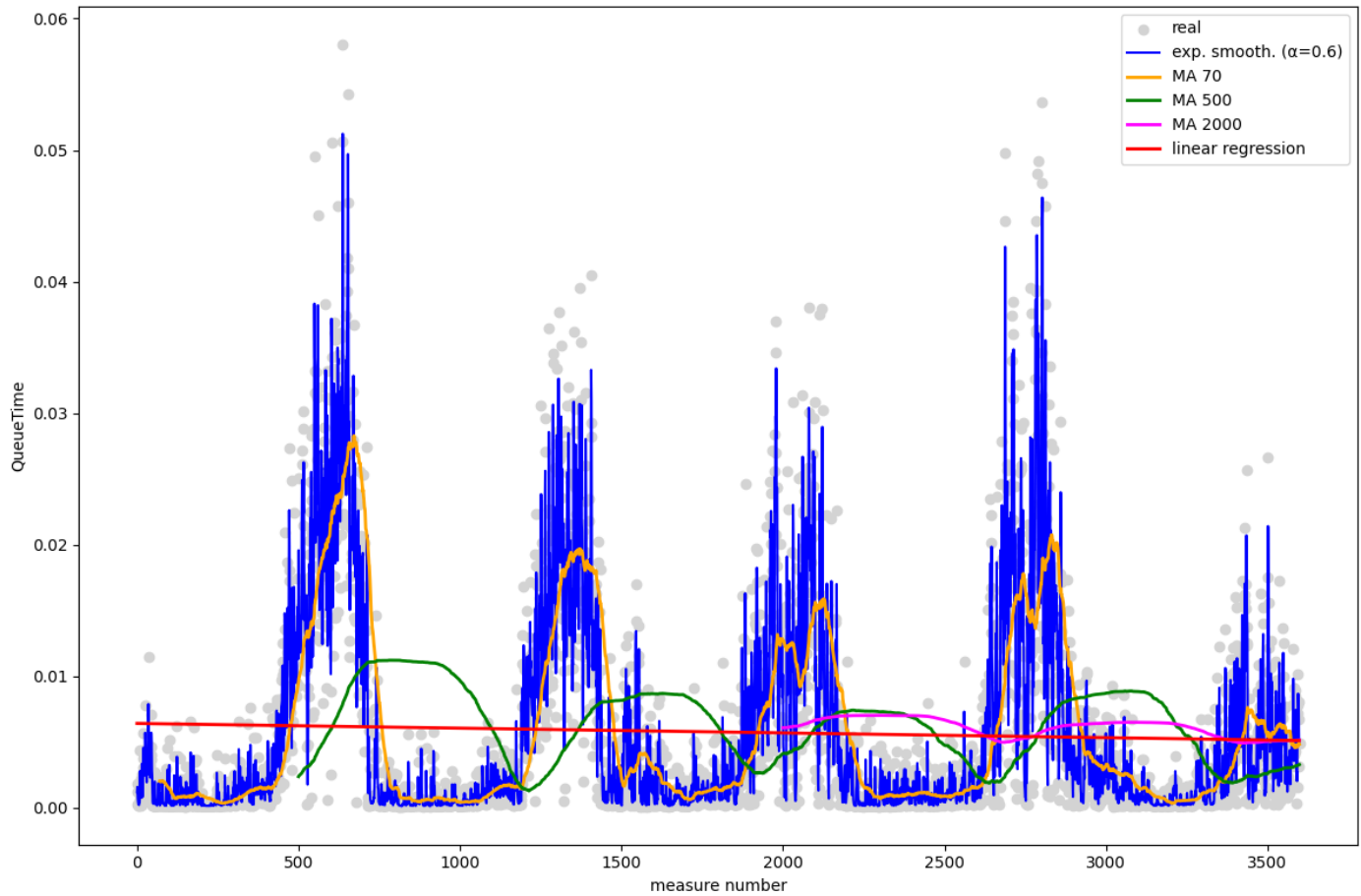
**ProcessTime**

| Método                                   | Predicción t siguiente | Error cuadrático medio |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Regresión lineal                         | 0.002920               | 0.0000006613           |
| Media móvil 70                           | 0.002975               | 0.0000003276           |
| Media móvil 500                          | 0.002681               | 0.0000009064           |
| Media móvil 2000                         | 0.002896               | 0.0000006296           |
| Suavizado exponencial ( $\alpha = 0.6$ ) | 0.003094               | 0.0000000328           |



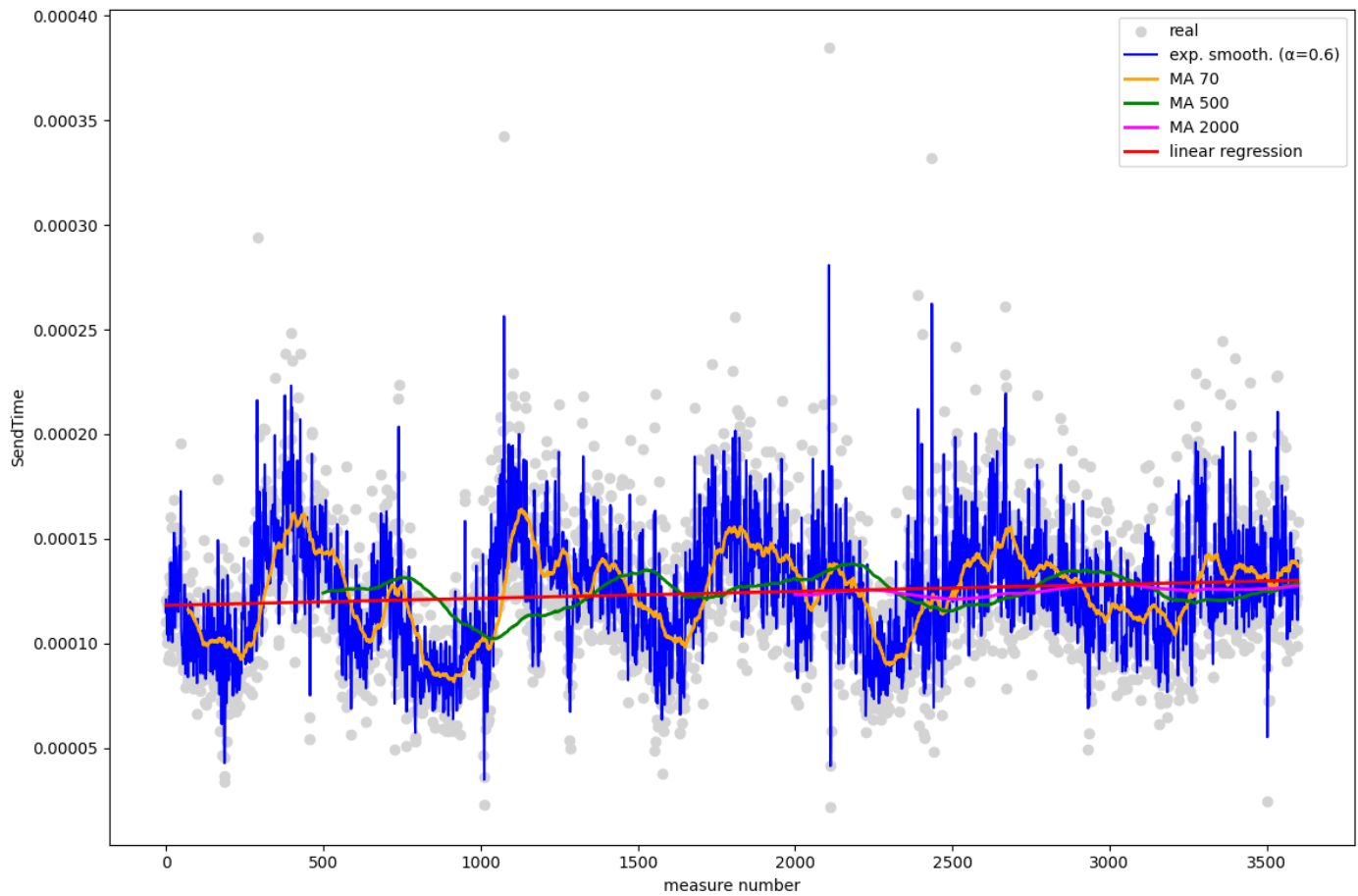
**QueueTime**

| Método                                   | Predicción t siguiente | Error cuadrático medio |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Regresión lineal                         | 0.005092               | 0.0000711174           |
| Media móvil 70                           | 0.004731               | 0.0000356589           |
| Media móvil 500                          | 0.003267               | 0.0000978370           |
| Media móvil 2000                         | 0.005126               | 0.0000648844           |
| Suavizado exponencial ( $\alpha = 0.6$ ) | 0.004829               | 0.0000041524           |



**SendTime**

| Método                                   | Predicción t siguiente | Error cuadrático medio |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Regresión lineal                         | 0.0001300              | 0.000000001071         |
| Media móvil 70                           | 0.0001368              | 0.000000000845         |
| Media móvil 500                          | 0.0001288              | 0.000000001170         |
| Media móvil 2000                         | 0.0001274              | 0.000000001013         |
| Suavizado exponencial ( $\alpha = 0.6$ ) | 0.0001393              | 0.000000000138         |



### 3 ¿Qué técnica de predicción funciona mejor? ¿Por qué? ¿Cuál es la más adecuada para los datos con los que contamos?

La mejor técnica de predicción es el suavizado exponencial con  $\alpha = 0.6$  porque se ajusta mejor a los datos reales. De forma gráfica se puede observar que responde de forma mucho más rápida a cambios en los datos reales que el resto de técnicas. Además su error cuadrático medio es mucho menor en todos los casos (comparar tercera columna de las tablas del apartado anterior).